

11. Architetture software

11. Architetture software

Nella sezione 2 (Fondamenti di informatica) hai già incontrato i mattoncini di base: API, REST, database, container. In questa sezione facciamo un passo in più: vediamo come questi mattoncini vengono **combinati insieme** per costruire il software di cui il tuo team si occupa — e lo facciamo seguendo di nuovo **ShopFacile**, la piattaforma e-commerce già incontrata nelle sezioni DevOps e CI/CD, con **Marco** nel ruolo di chi discute spesso le scelte infrastrutturali e architetturali del progetto.

Non ti serve saper progettare un'architettura software — è il lavoro degli sviluppatori e degli architetti. Ti serve invece **capire a grandi linee come è “fatto” il software**, per poter:

- capire perché certe attività richiedono più tempo di altre (“aggiungere questa funzionalità è complicato perché tocca tre servizi diversi”);
- dialogare con il team usando le parole giuste (“frontend”, “backend”, “microservizio”, “database”);
- capire meglio certe scelte tecniche quando vengono discusse in retrospettiva o in fase di stima.

Obiettivi della sezione

Al termine di questa sezione saprai:

- distinguere un'architettura monolitica da un'architettura a microservizi, e spiegarne pro e contro;
- capire la differenza tra frontend e backend;
- capire cos'è il modello client-server e l'architettura a 3 livelli;
- avere un'idea di base di come comunicano i vari “pezzi” di un software (API/REST e code di messaggi);
- capire cos'è un'**Event-Driven Architecture** e distinguere un evento da un comando;
- sapere cos'è il “serverless” e quando viene usato.

11.1 Cos'è un'architettura software

Quando si costruisce una casa, prima di posare un mattone si disegna una **pianta**: dove va la cucina, dove il bagno, come sono collegate le stanze, dove passano i tubi dell'acqua e i cavi elettrici. Quella pianta è l'“architettura” della casa: definisce come sono organizzati e collegati i suoi pezzi.

L'**architettura software** è la stessa cosa applicata a un programma: è il modo in cui le sue diverse parti (chi mostra le pagine, chi elabora i dati, chi li salva) sono organizzate e come comunicano tra loro.

Come per una casa, non esiste un'unica pianta giusta per tutti i casi: una villetta e un grattacielo hanno esigenze diverse e richiedono progetti diversi. Lo stesso vale per il software: la scelta dell'architettura dipende dalle dimensioni del progetto, dal numero di utenti, dal team disponibile e da quanto velocemente deve poter crescere.

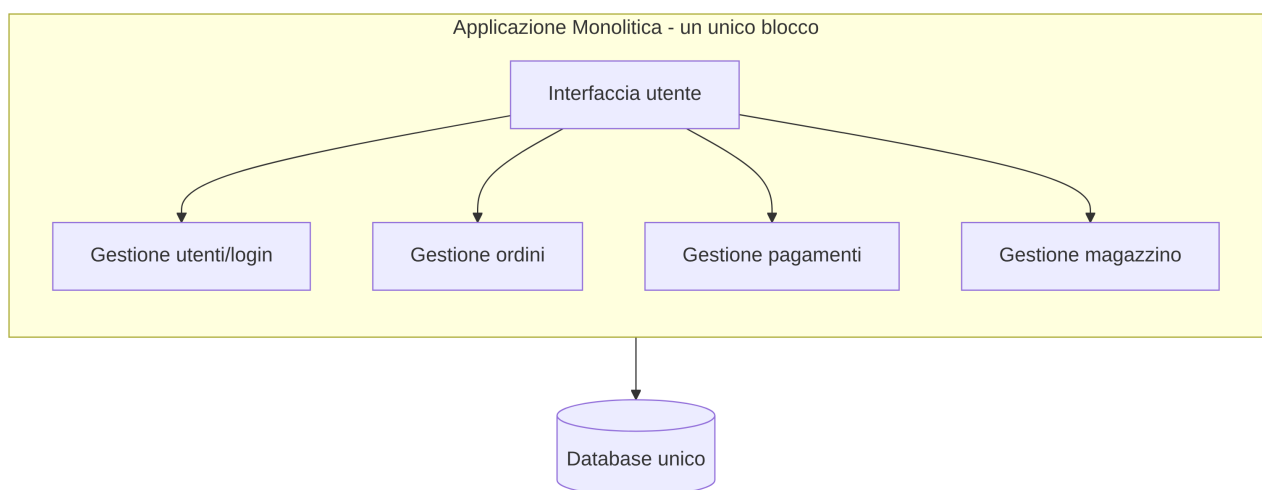
Anche ShopFacile, come ogni software, ha dovuto affrontare questa scelta fin dall'inizio. Vediamo le due "piante" più comuni tra cui il team ha dovuto decidere: il monolite e i microservizi.

11.2 Architettura Monolitica

Un'architettura **monolitica** (dal greco "un unico blocco di pietra") è quella in cui **tutto il software è scritto e distribuito come un unico blocco unito**: la parte che gestisce gli utenti, quella che gestisce gli ordini, quella che gestisce i pagamenti, quella che parla con il database... tutto vive nello stesso progetto, viene compilato insieme e viene eseguito come un unico programma.

Analogia: il grande magazzino unico

Pensa a un **grande magazzino** che vende di tutto sotto lo stesso tetto: abbigliamento, elettronica, alimentari, arredamento. C'è un'unica cassa centrale, un unico sistema di gestione del magazzino, un'unica squadra di addetti che, in teoria, potrebbe occuparsi di qualsiasi reparto. È comodo da costruire all'inizio (un solo edificio, una sola gestione), ma se un giorno vuoi ampliare solo il reparto elettronica, devi comunque intervenire sull'intero edificio, e se va in tilt il sistema di cassa centrale, si ferma la vendita in **tutti** i reparti contemporaneamente.



Pro del monolite

- **Semplice da avviare:** all'inizio di un progetto, con un team piccolo, è molto più rapido costruire e mandare in produzione un blocco unico.
- **Meno complessità operativa:** un solo "pacchetto" da distribuire, un solo ambiente da monitorare, meno pezzi che possono comunicare male tra loro.
- **Più facile da testare end-to-end,** perché tutto il flusso vive nello stesso posto.

Contro del monolite

- **Difficile da scalare in modo selettivo:** se solo una parte del software è sotto carico (es. tanti utenti che fanno ricerche), non puoi "potenziare" solo quella parte: devi duplicare l'intero blocco, anche le parti che non ne hanno bisogno.

- **Un problema in una parte può bloccare tutto:** un bug o un sovraccarico in un singolo componente rischia di far cadere l'intera applicazione, non solo quella funzionalità.
- **Rilasci più lenti e rischiosi al crescere delle dimensioni:** con tanti sviluppatori che lavorano sullo stesso blocco di codice, ogni rilascio richiede di testare e distribuire **tutto** insieme, anche se hai modificato solo un piccolo pezzo.
- **Difficile far crescere tanti team in parallelo** senza che si “pestino i piedi” a vicenda sullo stesso codice.

Esempio pratico: un lunedì, **Marco, Giulia e Ahmed** arrivano tutti e tre con una modifica pronta e indipendente — ma ShopFacile è un unico blocco, quindi esiste **un solo rilascio possibile** che le contiene tutte insieme. Se il test automatico sulla modifica di Giulia fallisce all'ultimo momento, il rilascio si ferma: anche le modifiche di Marco e Ahmed, già pronte da ore, restano bloccate con lei, benché il loro lavoro non abbia nulla in comune col suo. Il costo del monolite non è solo “ricompilare e rilasciare **l'intera applicazione**”: è soprattutto **far aspettare le persone** l'una per colpa delle altre — un costo che, all'inizio, il team accettava volentieri in cambio della semplicità.

 **Per confronto:** non tutti i software devono necessariamente evolvere oltre il monolite. Un gestionale interno per l'ufficio commerciale, usato da poche decine di persone e senza picchi di traffico, può restare un monolite per anni senza alcun problema: la scelta dipende dal contesto, non è “il monolite è superato”. Lo vedremo tra poco parlando di quando ha davvero senso cambiare.

Con il tempo, però, ShopFacile è cresciuto: più utenti, più developer nel team, più traffico concentrato su alcune funzionalità (il catalogo durante i saldi, i pagamenti durante il Black Friday). È qui che il monolite ha iniziato a mostrare i suoi limiti, ed è qui che entra in scena l'architettura alternativa: i microservizi.

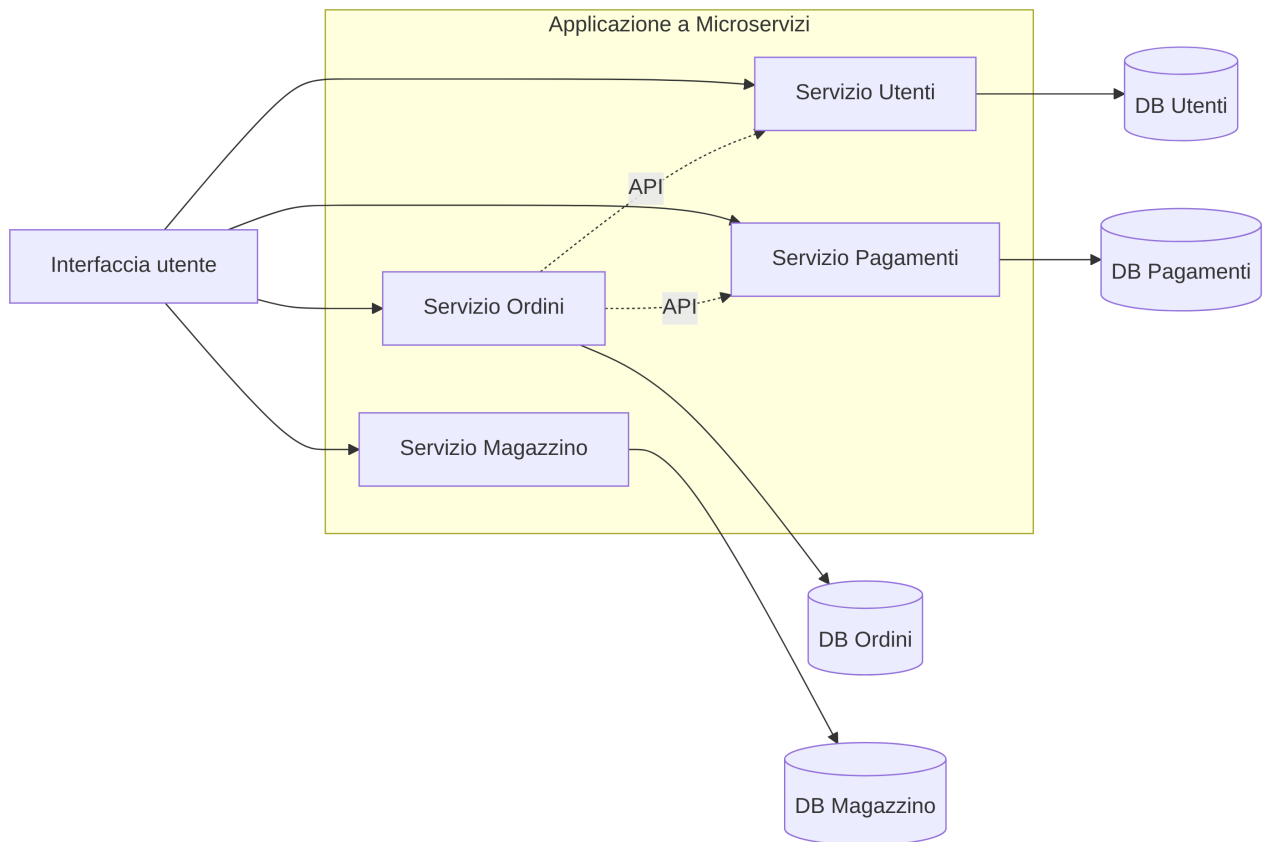
11.3 Architettura a Microservizi

Un'architettura a **microservizi** divide il software in tanti **piccoli servizi indipendenti**, ciascuno responsabile di **una sola area** (es. “il servizio che gestisce gli utenti”, “il servizio che gestisce i pagamenti”, “il servizio che gestisce il magazzino”). Ogni servizio ha il suo codice, a volte il suo database, e viene distribuito e aggiornato **separatamente** dagli altri. I servizi comunicano tra loro tramite API (esattamente quelle che hai visto nella sezione 2) o tramite code di messaggi (le vediamo a breve).

Analogia: tanti piccoli negozi specializzati

Rispetto al grande magazzino unico, immagina ora una **via dello shopping** con tanti piccoli negozi specializzati: la libreria, il negozio di elettronica, il fruttivendolo. Ogni negozio ha la sua cassa, il suo personale, i suoi orari, la sua gestione del magazzino, ed è **indipendente** dagli altri: se il fruttivendolo chiude per ferie, la libreria continua a vendere libri senza problemi. Se un giorno la libreria diventa

particolarmente famosa e affollata, il proprietario può assumere più commessi solo lì, senza dover potenziare anche gli altri negozi. In compenso, se un cliente vuole comprare un libro E della frutta, deve andare in due negozi diversi (cioè: serve più “coordinamento” tra i pezzi).



Pro dei microservizi

- **Scalabilità selettiva:** puoi potenziare solo il servizio sotto carico (es. più istanze del servizio Ordini durante il Black Friday), senza toccare gli altri.
- **Rilasci indipendenti:** puoi aggiornare il servizio Pagamenti senza dover rilasciare (e rischiare di rompere) il servizio Magazzino.
- **Team più autonomi:** team diversi possono lavorare su servizi diversi in parallelo, con meno conflitti e meno dipendenze reciproche.
- **Guasto isolato:** se un servizio ha un problema, in teoria gli altri possono continuare a funzionare (non sempre in pratica, ma è l'obiettivo).
- **Libertà tecnologica:** ogni servizio può, in teoria, usare il linguaggio o il database più adatto al suo compito specifico.

Contro dei microservizi

- **Complessità operativa molto più alta:** ora ci sono tanti “pezzi” da distribuire, monitorare, far comunicare correttamente tra loro. Serve un'infrastruttura DevOps solida (vedi sezione 9) per gestirla bene.
- **Comunicazione tra servizi da progettare con cura:** se il servizio A chiama il servizio B che chiama il servizio C, e uno di questi è lento o irraggiungibile, il problema si propaga.

- **Più difficile da debuggare:** un errore può nascere dall'interazione tra più servizi, ed è un costo aggiuntivo che richiede di investire proprio negli strumenti di monitoraggio già visti nella sezione 9 (log centralizzati, dashboard, allarmi) — senza di essi, capire quale servizio ha causato il problema può richiedere ore anziché minuti.
- **Richiede un team più maturo** su temi come CI/CD, containerizzazione e monitoraggio, perché la complessità operativa cresce parecchio.

Esempio pratico: Marco e il resto del team decidono di scomporre ShopFacile in microservizi: il catalogo prodotti diventa un servizio separato, con il suo repository e la sua pipeline di rilascio (quella vista nella sezione 10). Se il team vuole aggiungere un nuovo filtro di ricerca nel catalogo, rilascia **solo quel servizio**: i pagamenti e la gestione ordini continuano a funzionare esattamente come prima, senza bisogno di essere ritestati o rilasciati di nuovo.

Il prezzo pagato: quando la rete si mette in mezzo

Qualche settimana dopo la scomposizione, un cliente segnala un ordine risultato pagato ma mai registrato come completato. **Giulia** indaga: il servizio Pagamenti ha confermato l'incasso, ma il messaggio verso il servizio Ordini si è perso per un timeout di rete. Nel vecchio monolite questo **non poteva accadere**: pagamento e ordine erano un'unica operazione sullo stesso database, o riuscivano entrambe o fallivano entrambe. Ora, con due servizi che si parlano via rete, una delle due operazioni può andare a buon fine e l'altra no — un problema chiamato **transazione distribuita**: un'operazione che deve avere successo su più servizi insieme, ma che la rete può “spezzare” a metà.

I microservizi non eliminano la complessità: la **spostano** dal codice (dove un unico database garantiva tutto o niente) alla rete (dove serve gestire esplicitamente messaggi persi, in ritardo o duplicati). Per il tuo ruolo, la conseguenza è concreta: una modifica che coinvolge la comunicazione tra servizi può costare più del previsto in stima, per la gestione di errori e casi limite che nel monolite non esistevano.

Quando ha senso passare da monolite a microservizi

Non è vero che i microservizi sono “sempre meglio”. Anzi: molti progetti, soprattutto agli inizi, **partono volutamente come monolite**, proprio come ha fatto ShopFacile, perché è più rapido e il team è piccolo. Il passaggio a microservizi ha senso quando succede una o più di queste cose — ed è esattamente il ragionamento che Marco ha portato al team di ShopFacile:

- il team è cresciuto molto e più squadre lavorano sullo stesso codice, intralciandosi a vicenda;
- alcune parti del sistema hanno bisogno di scalare molto più di altre (es. il catalogo prodotti di ShopFacile riceve 100 volte più traffico della gestione fatture);
- i rilasci del monolite sono diventati lenti, rischiosi e “tutto o nulla”;
- il codice è diventato talmente grande e intrecciato che anche piccole modifiche richiedono di toccare (e ritestare) mezza applicazione.

Una buona regola pratica che sentirai spesso: “**non iniziare con i microservizi**”. Molte aziende, incluse alcune molto famose nel settore tech, sono partite da un monolite e sono passate ai microservizi solo quando la crescita lo ha reso necessario — non il contrario. Un gestionale interno per l'ufficio commerciale, usato da poche decine di persone senza picchi di traffico, è un controesempio utile: probabilmente non incontrerà mai nessuna di queste quattro condizioni, e restare monolite per lui è la scelta giusta, non un ritardo da recuperare.

Monolite vs Microservizi: la tabella di confronto

Aspetto	Monolite	Microservizi
Velocità di partenza di un progetto	Alta: si parte rapidamente	Più bassa: serve progettare i confini tra servizi e l'infrastruttura
Scalabilità	Si scala tutto insieme, anche le parti che non servono	Si scala solo il servizio che ne ha bisogno
Complessità operativa (deploy, monitoraggio)	Bassa: un solo blocco da gestire	Alta: tanti servizi da distribuire, far comunicare, monitorare
Rilasci	Un rilascio unico, tocca tutto il sistema	Rilasci indipendenti per singolo servizio
Isolamento dei guasti	Basso: un problema può bloccare tutto	Più alto: un servizio può fallire senza fermare tutti gli altri
Autonomia dei team	Bassa: più team sullo stesso codice si intralciano	Alta: ogni team può gestire i propri servizi
Adatto a	Progetti piccoli/medi, team piccoli, fasi iniziali (MVP)	Progetti grandi, molti team, esigenze di scalabilità differenziate

Un effetto collaterale: la Legge di Conway

Un'osservazione nota come **Legge di Conway**: la struttura del software che un'azienda costruisce tende a **rispecchiare la struttura del team** che lo costruisce — e vale anche il contrario. Quando il team di ShopFacile decide di scomporre il software per dominio (catalogo, ordini, pagamenti), prima o poi sente il bisogno di riorganizzare anche le **persone** in squadre allineate a quei domini. Per un PM o uno Scrum Master, una scelta architetturale non resta quindi confinata al codice: può tradursi in nuovi ruoli, responsabilità e meccanismi di coordinamento tra team che prima erano un tutt'uno.

11.4 Come comunicano i componenti

Nel momento in cui ShopFacile è diventato un insieme di servizi separati (catalogo, ordini, pagamenti, magazzino), è emersa una domanda nuova: come fanno questi servizi a scambiarsi informazioni tra loro? Sia nel monolite (tra i suoi moduli interni) che, soprattutto, nei microservizi (tra servizi separati), i vari “pezzi” del software devono comunicare. Ci sono principalmente due modalità.

Comunicazione sincrona: API e REST

Il modo più comune è quello che hai già visto nella sezione 2: un componente fa una **richiesta** a un altro tramite un'**API**, tipicamente in stile **REST**, e resta in attesa della **risposta** prima di andare avanti — un po' come una telefonata: fai la domanda e resti in linea aspettando la risposta, prima di riprendere quello che stavi facendo.

Questo funziona benissimo per molti casi (“dammi i dati di questo cliente”, “verifica se questo pagamento è andato a buon fine”), ma ha un limite: se il servizio che deve rispondere è lento o irraggiungibile, chi ha fatto la richiesta resta bloccato ad aspettare.

Esempio pratico: il frontend di ShopFacile vuole mostrare i dettagli di un ordine al cliente. Fa una richiesta HTTP di tipo GET a un’API REST del backend, e resta in attesa della risposta:

Richiesta:

```
GET /api/ordini/42
```

Risposta (dopo pochi millisecondi):

```
{
  "id": 42,
  "cliente": "ACME S.r.l.",
  "stato": "in consegna",
  "totale": 129.90
}
```

Finché il backend non risponde, il frontend resta “in attesa” — esattamente come nell’analogia della telefonata — prima di poter mostrare questi dati a schermo.

Questo tipo di comunicazione, però, non è adatto a tutto: se il servizio Ordini di ShopFacile dovesse restare “in attesa” ogni volta che avvisa il servizio Email di inviare una conferma, un rallentamento della posta elettronica bloccherebbe anche la conferma dell’ordine. Per questi casi serve un modo diverso di comunicare: la comunicazione asincrona.

Comunicazione asincrona: le code di messaggi

Per certi casi è più comodo **non restare in attesa** di una risposta immediata, ma semplicemente “lasciare un messaggio” che qualcun altro leggerà quando potrà. È qui che entrano in gioco le **code di messaggi** (*message queue*), uno strumento tipico della comunicazione **asincrona**.

Analogia: la cassetta della posta

Pensa alla differenza tra una telefonata e una **cassetta della posta**:

- con la telefonata (comunicazione sincrona/API) chiami qualcuno e resti in attesa che risponda subito, in tempo reale;
- con una lettera lasciata nella cassetta della posta (comunicazione asincrona/coda di messaggi) **scrivi il messaggio e vai avanti con le tue cose**: non resti lì ad aspettare. Il destinatario, quando ha tempo, apre la cassetta, legge il messaggio e agisce di conseguenza. Se il destinatario in questo momento non è in casa, il messaggio resta comunque nella cassetta ad aspettarlo, senza perdersi.

Esempio pratico: quando un cliente completa un ordine su ShopFacile, il servizio Ordini non chiama direttamente e “in diretta” il servizio Email per inviare la conferma. Invece, scrive un messaggio del tipo “ordine 42 completato” in una coda; il servizio Email (quando è pronto, magari qualche secondo dopo) legge quel messaggio dalla coda e invia l'email. Se il servizio Email in quel momento è sovraccarico o temporaneamente fermo, il messaggio resta comunque in coda, e verrà elaborato appena il servizio torna disponibile — non si perde nulla.



Questo approccio è molto usato quando un evento (es. “ordine completato”) deve essere notificato a **più** servizi interessati, senza che il servizio che genera l’evento debba conoscerli tutti o aspettare che rispondano tutti.

Perché serve uno strumento dedicato invece di scrivere i messaggi in una tabella del database?

Perché una coda vera e propria garantisce la **consegna** anche se il destinatario era offline, **ritenta automaticamente** se il primo tentativo fallisce, e permette a ciascun servizio di leggere al proprio ritmo, senza che un consumatore lento accumuli lavoro per gli altri. Esempi: **RabbitMQ**, **Azure Service Bus**, **Kafka**.

	Comunicazione sincrona (API/ REST)	Comunicazione asincrona (coda di messaggi)
Analogia	Telefonata	Cassetta della posta
Chi chiama resta in attesa?	Sì, della risposta	No, va avanti
Adatta a	Richieste che servono “subito” (es. leggere dati)	Notifiche/eventi che possono essere elaborati “quando capita”
Rischio se il destinatario è lento/ offline	Chi chiama resta bloccato o riceve un errore	Il messaggio resta in coda, nessuna perdita

11.5 Event-Driven Architecture: reagire invece di chiedere

Cambiamo per un momento esempio, restando nel contesto assicurativo in cui lavori davvero: quando un cliente sottoscrive una polizza, non succede solo una cosa: ne succedono sette. Va emesso il documento di polizza, va incassato il primo premio, va aggiornata l’anagrafica del cliente, va avvisato l’agente che ha curato la vendita, va alimentato il datawarehouse per le statistiche, va spedita l’email di benvenuto, e va comunicata la sottoscrizione a un ente esterno per gli obblighi di legge. Il servizio che registra la polizza le chiama tutte e sette, una dopo l’altra, come nella comunicazione sincrona vista al paragrafo precedente: **Ahmed** ci ha messo tre giorni a scrivere quelle sette chiamate, con tutta la gestione degli errori che ciascuna richiede.

Il problema arriva dopo, quando il codice è già in produzione. Se il sistema del datawarehouse è lento, il cliente resta davanti a una rotellina di caricamento per una cosa che, dal suo punto di vista, non gli serve a niente: sta solo aspettando che una statistica interna venga aggiornata. Se l'invio all'ente esterno è temporaneamente giù, la sottoscrizione **fallisce del tutto** — anche se la polizza, in realtà, è perfettamente valida e il premio è stato incassato. E ogni volta che il business chiede di aggiungere un ottavo destinatario (un nuovo report, un nuovo partner da avvisare), bisogna modificare e ritestare il servizio più critico dell'intera azienda: quello che vende le polizze.

Marco lo riassume a **Luca** in una frase che vale l'intera sottosezione: *“il problema non è quello che facciamo, è chi deve saperlo”*. Il servizio Polizze non dovrebbe essere lui a doversi ricordare di tutti e sette gli interessati, uno per uno, e a restare in attesa che ciascuno gli risponda.

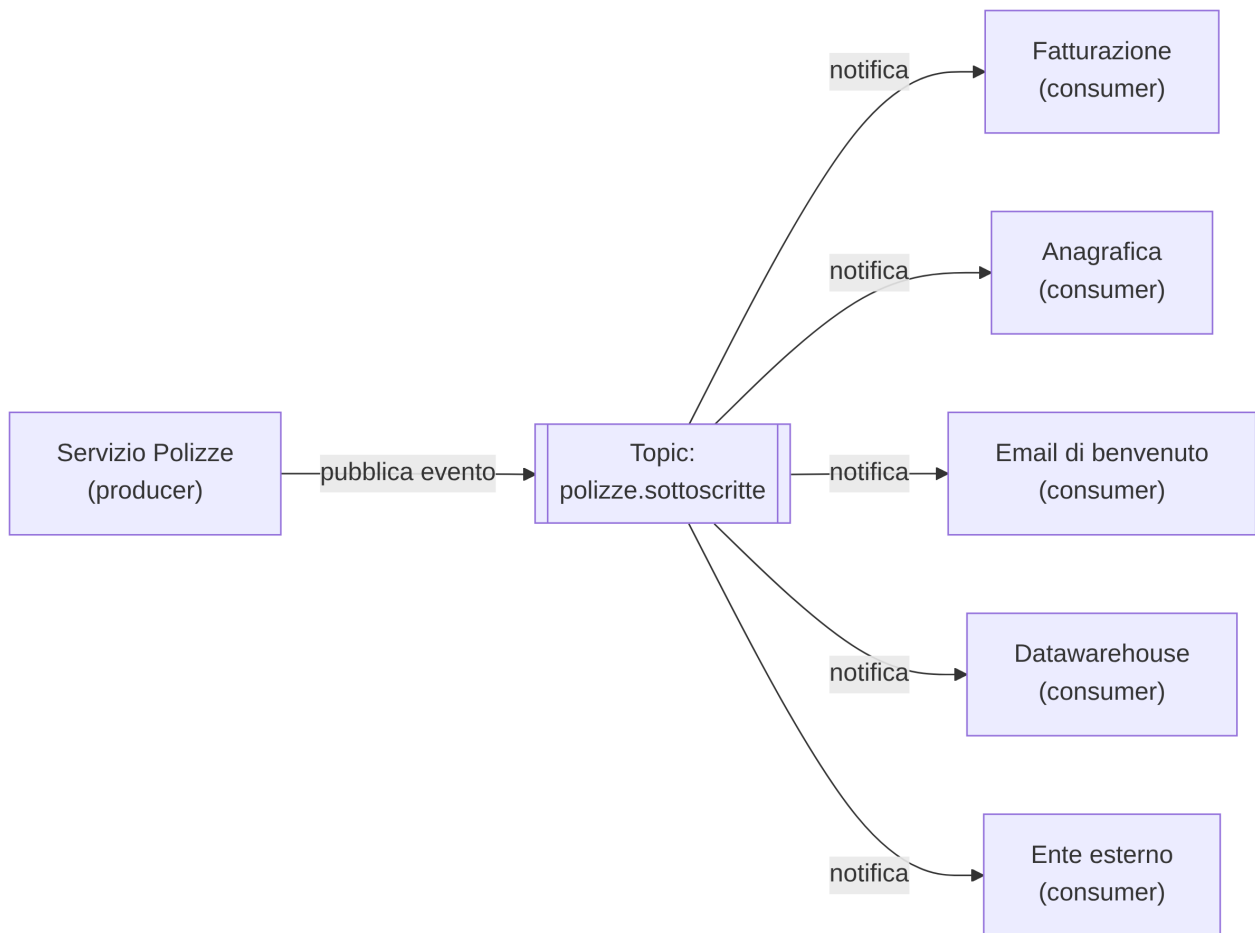
Il capovolgimento: dichiarare un fatto, non impartire ordini

L'architettura **event-driven** (guidata dagli eventi) capovolge il problema. Invece che il servizio Polizze chieda a sette sistemi di fare qualcosa, dichiara semplicemente che **è accaduto un fatto**: “polizza 88471 sottoscritta”. Chi è interessato a quel fatto **reagisce** per conto proprio, senza che il servizio Polizze debba saperlo, aspettarlo o richiamarlo.

Vale la pena fermarsi su questa distinzione, perché è il cuore di tutto il resto:

- un **comando** è un ordine diretto al futuro, verso un destinatario preciso: “Servizio Email, invia questa conferma”. Chi lo riceve può rifiutarlo o fallirlo, e chi lo manda normalmente se ne aspetta un esito.
- un **evento** è un fatto accaduto al passato, e per definizione **immutabile**: “la polizza è stata sottoscritta”. Non è indirizzato a nessuno in particolare, non richiede una risposta, e non può essere “rifiutato” — è già successo.

Chi pubblica un evento si chiama **producer** (o *publisher*); chi lo riceve e reagisce si chiama **consumer** (o *subscriber*). Il meccanismo con cui i due si incontrano si chiama **pub/sub** (*publish/subscribe*, pubblica/sottoscrivi): il producer pubblica l'evento su un canale dedicato, chiamato **topic** (“polizze.sottoscritte”), e ogni consumer interessato si sottoscrive a quel topic per riceverne una copia. A fare da intermediario tra producer e consumer c'è un **broker**: il software che riceve gli eventi pubblicati e li distribuisce a tutti i sottoscrittori. Non è un componente nuovo da imparare: l'infrastruttura è esattamente quella già vista al paragrafo 11.4 a proposito delle code di messaggi — RabbitMQ, Azure Service Bus, Kafka. Cambia il modo di usarla: non un messaggio per un singolo destinatario noto, ma un evento per un numero qualsiasi di sottoscrittori, anche futuri.



Il beneficio: disaccoppiamento, prima organizzativo che tecnico

Con questo schema, aggiungere un ottavo consumatore (un nuovo report per un nuovo partner commerciale) significa scrivere un nuovo consumer che si sottoscrive al topic già esistente — **senza toccare** il servizio Polizze, senza rimetterlo in test, e senza dover chiedere una finestra di rilascio sul sistema più critico dell'azienda. Questo si chiama **disaccoppiamento**, ed è il vantaggio principale del pattern: per un PM non è (solo) un beneficio tecnico, è un beneficio **organizzativo**. Il team che gestisce le polizze non deve più coordinarsi con ogni altro team ogni volta che qualcuno ha bisogno di sapere qualcosa in più — si aggancia qui la Legge di Conway vista al paragrafo 11.3: se i team restano indipendenti anche nel modo in cui i loro sistemi comunicano, l'architettura a eventi è spesso ciò che rende quell'indipendenza possibile davvero, invece che solo desiderata sulla carta.

💡 Sentirai talvolta due nomi più avanzati legati a questo mondo: **event sourcing** (salvare la storia di un'entità come sequenza di eventi accaduti, invece che il suo solo stato attuale) e **CQRS** (*Command Query Responsibility Segregation*, separare i percorsi di scrittura e lettura dei dati). Non ti servono a questo livello: è sufficiente riconoscere i nomi quando li senti nominare, per non confonderli con l'event-driven "di base" appena visto.

Il prezzo: cosa si perde rispetto a una catena di chiamate

Il disaccoppiamento non è gratuito. Quattro conseguenze concrete, e reali:

- **Il flusso non si legge più in un posto solo.** Nessuno può aprire il codice del servizio Polizze e vedere, in ordine, “cosa succede dopo una sottoscrizione”: succede in cinque punti diversi del sistema, ciascuno scritto da un team diverso. Per ricostruire la sequenza serve il **tracciamento distribuito** visto nella sezione 9 (le tracce che seguono una richiesta attraverso più servizi) — senza quello strumento, capire “chi ha reagito e quando” a un singolo evento richiede una caccia al tesoro tra i log di sistemi diversi.
- **L'ordine di arrivo non è garantito, e un evento può arrivare due volte.** Se la rete o il broker hanno un intoppo, un consumer può ricevere lo stesso evento due volte. Se il consumer che incassa il premio non se ne accorge, il cliente si trova il premio scalato due volte dal conto. La protezione si chiama **idempotenza**: progettare il consumer in modo che elaborare lo stesso evento due volte produca lo stesso risultato di elaborarlo una volta sola (es. controllare prima “ho già incassato questo premio?” invece di incassarlo incondizionatamente).
- **La coerenza è eventuale, non immediata.** Subito dopo la sottoscrizione, il cliente può già vedere la sua polizza attiva nell'area clienti, mentre l'app dell'agente non l'ha ancora ricevuta, perché il suo consumer non ha ancora elaborato l'evento — magari sono passati solo due secondi, ma in quei due secondi i due sistemi “raccontano” cose diverse. Questa **coerenza eventuale** (*eventual consistency*) non è un bug da correggere: è una caratteristica del pattern che il business deve **accettare consapevolmente**, decidendo per quali processi è tollerabile e per quali no.
- **Il debug richiede strumenti diversi.** Non basta più riprodurre una chiamata e guardare la risposta: serve poter ricostruire, evento per evento, chi ha pubblicato cosa e chi ha reagito come — di nuovo, observability e tracciamento distribuito, non un debugger tradizionale.

Il criterio per scegliere tra i due mondi resta quello visto al paragrafo 11.4, solo più affilato: comunicazione **sincrona** quando chi chiama ha bisogno della risposta per decidere cosa fare subito dopo (es. “il pagamento è andato a buon fine? allora mostro la conferma”); comunicazione **a eventi** quando chi pubblica sta semplicemente informando che qualcosa è successo, senza bisogno di sapere chi reagirà né come.

11.6 Frontend vs Backend

Finora abbiamo parlato di come i servizi di ShopFacile comunicano **tra loro**. Ma c'è un'altra comunicazione altrettanto importante: quella tra il sistema e la persona che lo usa, cioè il cliente che naviga il sito. Per capirla, serve distinguere due grandi parti presenti in ogni applicazione web o mobile (un sito di e-commerce come ShopFacile, un'app bancaria, un gestionale aziendale): **frontend** e **backend**.

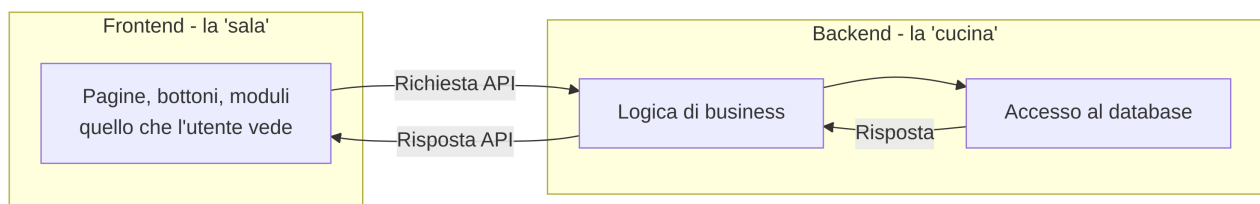
- il **frontend** è tutto ciò che l'utente vede e con cui interagisce direttamente: pagine, bottoni, moduli da compilare, grafici. È la parte che “gira” nel browser o nell'app sul telefono dell'utente;
- il **backend** è la parte che l'utente non vede: elabora la logica di business (“questo sconto si applica solo se il carrello supera 50€”), gestisce l'accesso al database, si occupa della sicurezza, e risponde alle richieste che arrivano dal frontend.

Analogia: il ristorante, sala vs cucina

Pensa a un ristorante:

- la **sala** (i tavoli, i camerieri, il menù che vedi) è il **frontend**: è quello che tu, cliente, vedi e con cui interagisci direttamente. Ordini un piatto guardando il menù, il cameriere prende nota;
- la **cucina** è il **backend**: è dove avviene il vero lavoro (cucinare il piatto, gestire le scorte, applicare la ricetta), ma tu, seduto al tavolo, non la vedi. Interagisci con essa solo indirettamente, tramite il cameriere (che, come abbiamo visto nella sezione 2, è un po' come l'API).

Un frontend curato ma con un backend debole è come un ristorante con una sala elegantissima ma una cucina che sbaglia sempre gli ordini: l'esperienza finale ne risente comunque. Vale anche il contrario: un backend eccellente con un frontend confuso farà comunque fatica a piacere ai clienti.



Esempio pratico: quando clicchi il pulsante “Conferma ordine” su ShopFacile, il **frontend** (il bottone che hai cliccato) invia una richiesta al **backend** con i dati del carrello; il backend verifica che i prodotti siano disponibili, calcola il totale applicando eventuali sconti, salva l'ordine nel database e restituisce al frontend una risposta (“ordine confermato, numero 42”), che il frontend traduce in un messaggio di conferma a schermo. Tu, da cliente, vedi solo l'ultimo passaggio: tutto il resto avviene “in cucina”.

Nel team sentirai spesso parlare di “sviluppatori frontend” e “sviluppatori backend” (o “full-stack”, chi lavora su entrambi): sono specializzazioni diverse, con linguaggi e strumenti spesso diversi, anche se lavorano sullo stesso prodotto finale.

Detto così, “frontend” e “backend” sembrano semplicemente due metà dello stesso programma. In realtà, quasi sempre, girano fisicamente in due posti diversi e comunicano attraverso una rete: è il momento di guardare a questo rapporto con il nome più tecnico che porta, il modello client-server.

11.7 Client-Server: il concetto base

Hai già incontrato questo concetto nella sezione 2 parlando di HTTP: il modello **client-server** è l'idea di base secondo cui esiste un **client** (chi fa richieste, es. il tuo browser) e un **server** (chi riceve la richiesta, la elabora e risponde, es. il computer che ospita l'applicazione).

È utile ricordarlo qui perché frontend e backend, di fatto, **spesso corrispondono** a client e server: il frontend che gira nel tuo browser è il client, il backend che gira su un server (fisico, virtuale, o un container in cloud) è il server. Non è una regola matematica assoluta — esistono architetture più sofisticate — ma per il 90% dei casi che incontrerai questa corrispondenza è un buon punto di partenza mentale.

Esempio pratico: quando apri ShopFacile sul telefono, l'app stessa (che gira sul tuo telefono) è il **client**: fa una richiesta ("dammi i dettagli del mio ultimo ordine") a un **server** remoto di ShopFacile, che elabora la richiesta e restituisce il dato. Se chiudi l'app, il server continua a funzionare tranquillamente per tutti gli altri clienti: il client è "usa e getta", il server resta sempre lì, pronto a rispondere a nuove richieste.



Per confronto: lo stesso schema vale, identico, per un'app di home banking: l'app sul telefono è il client, il server remoto della banca è il server. Cambia il contesto (acquisti contro conto corrente), non la struttura client-server sottostante.

Sappiamo quindi che un client parla con un server, e che dentro quel server convivono frontend e backend. Ma **dentro il backend stesso**, come sono organizzati presentazione, logica di business e dati? Un modo diffuso di rispondere a questa domanda è l'architettura a 3 livelli.

11.8 Architettura a 3 livelli

Un modo molto comune, semplice e diffuso di organizzare un'applicazione, soprattutto nei sistemi gestionali "classici", è l'**architettura a 3 livelli** (in inglese *3-tier architecture*). Divide il software in tre strati, ciascuno con una responsabilità precisa:

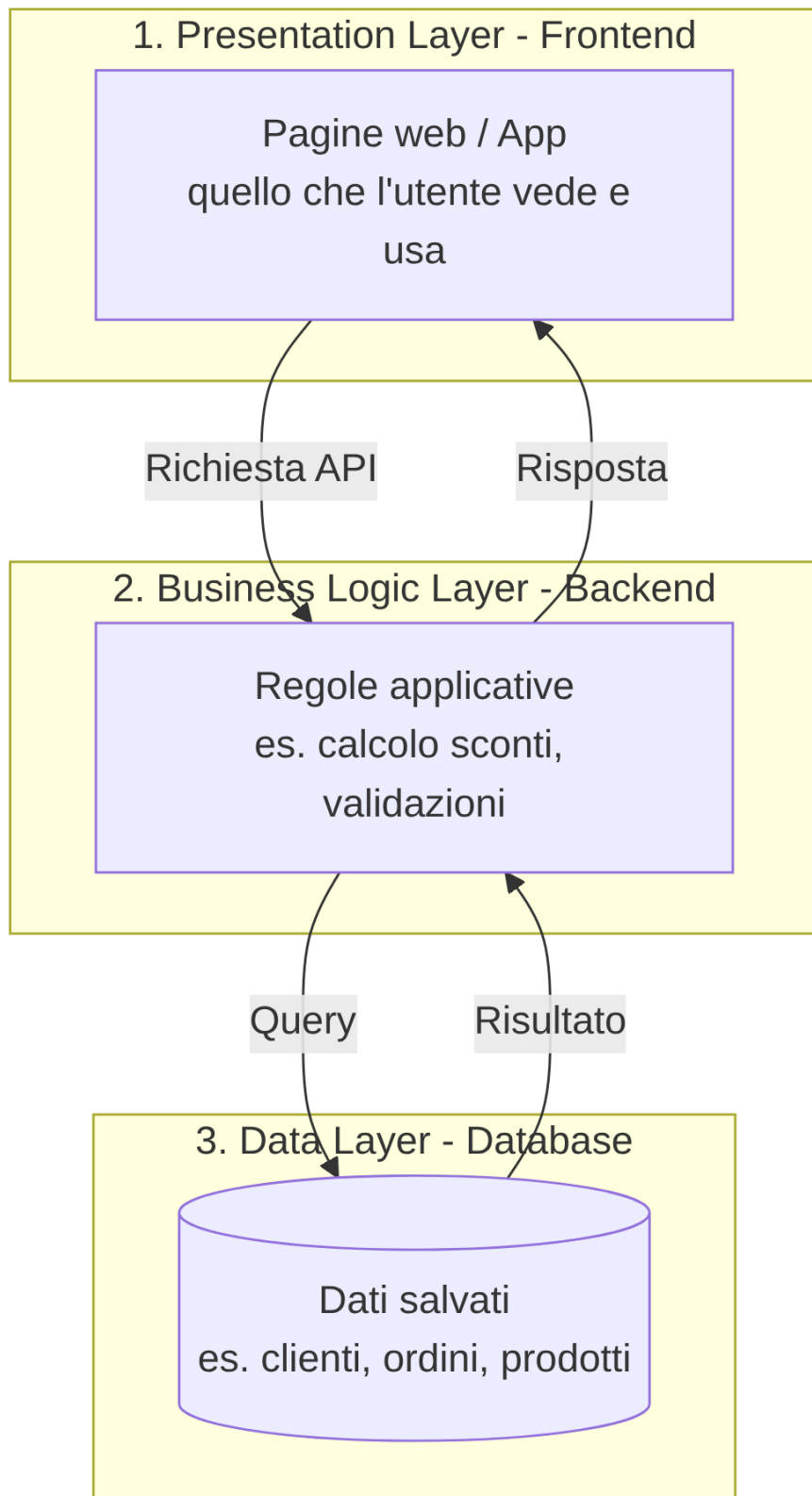
1. **Presentation layer** (livello di presentazione): è il frontend, quello che l'utente vede e usa;
2. **Business logic layer** (livello di logica di business): è il backend, dove vengono applicate le regole ("uno sconto si applica solo se...", "un ordine non può essere spedito se non è stato pagato...");
3. **Data layer** (livello dei dati): è il database, dove i dati vengono effettivamente salvati e recuperati.

L'idea chiave è che **ogni livello parla solo con quello adiacente**: il livello di presentazione non accede mai direttamente al database, ma passa sempre dal livello di logica di business, che fa da "filtro" e applica le regole necessarie prima di leggere o scrivere i dati.

Questa regola evita un problema concreto: se l'interfaccia accedesse direttamente al database, le regole di business ("lo sconto si applica solo se...") finirebbero duplicate in più punti (pagina web, app mobile, un'esportazione dati) — e il giorno in cui una regola cambia, il rischio è che qualcuno aggiorni una copia e si scordi le altre, senza che nessuno sappia più **dove sta la verità**.

Analogia

Pensa di nuovo al ristorante, ma con un passaggio in più: tu (client) parli solo con il cameriere (presentation layer), il cameriere porta l'ordine allo chef (business logic layer), che decide come preparare il piatto secondo la ricetta e le regole della cucina, e solo lo chef accede alla **dispensa** (data layer) per prendere gli ingredienti. Tu non entri mai direttamente nella dispensa: passi sempre dallo chef, che sa quali regole rispettare (es. "questo piatto non si può preparare se manca un ingrediente fondamentale").



Questo schema a 3 livelli è alla base di moltissime applicazioni aziendali “tradizionali” (gestionali, portali interni, applicazioni web classiche), e puoi ritrovarlo sia dentro un monolite (i tre livelli vivono nello stesso blocco di codice) sia distribuito su più microservizi (ogni servizio ha comunque, internamente, una sua piccola struttura a livelli) — come nel caso del servizio Ordini di ShopFacile.

Esempio pratico: nel servizio Ordini di ShopFacile, che applica uno sconto del 10% agli ordini superiori a 100€, il livello di presentazione mostra semplicemente il totale finale nel carrello; il livello di logica di business è quello che **decide** se lo sconto si applica o no, facendo il calcolo; il livello dati è quello che, a fine ordine, salva il totale scontato nel database. Se un giorno la regola cambia (es. lo sconto diventa 15%), basta modificare il livello di logica di business: la presentazione e il database non vengono toccati. Lo stesso identico schema, del resto, è alla base anche di un gestionale aziendale “classico” per l'ufficio commerciale: cambia il dominio (sconti sugli ordini contro preventivi e fatture), non la struttura a tre livelli.

Dopo monolite, microservizi, comunicazione e 3 livelli, resta un ultimo modo di organizzare il codice, agli antipodi rispetto al server “sempre acceso” che abbiamo dato per scontato finora: il serverless.

11.9 Un accenno al Serverless

Finora abbiamo parlato di software che gira su server (fisici, virtuali, o container) che devono restare **sempre attivi**, pronti a rispondere in qualsiasi momento. Il modello **serverless** (“senza server”, anche se in realtà un server c'è sempre, solo che non te ne devi occupare tu) propone un'idea diversa: scrivi piccole **funzioni** che vengono eseguite dal fornitore cloud **solo quando servono**, e vengono “spente” subito dopo.

Analogia: il taxi vs l'auto di proprietà

Gestire un server tradizionale è un po' come avere un'**auto di proprietà**: la paghi (e la mantieni) sempre, anche quando è parcheggiata e non la usi. Il serverless è più come prendere un **taxi**: lo chiami solo quando ti serve uno spostamento, paghi solo per quella corsa, e non devi preoccuparti di manutenzione, parcheggio o assicurazione quando non lo stai usando.

Esempio pratico: in ShopFacile, quando un cliente carica la foto di un prodotto reso da segnalare, una funzione serverless si attiva solo in quel momento, per ridimensionare l'immagine automaticamente in diverse dimensioni, e poi si “spegne” fino al prossimo caricamento. Non serve tenere un server acceso 24 ore su 24 in attesa che qualcuno carichi una foto — a differenza del servizio Ordini o Pagamenti, che devono restare sempre pronti a rispondere.

Vantaggi principali: si paga solo per l'uso effettivo (nessun costo per il tempo “di inattività”), e non serve gestire manualmente l'infrastruttura sottostante (il fornitore cloud se ne occupa). Lo svantaggio principale è che non è adatto a tutti i casi: per applicazioni che devono rispondere istantaneamente e in modo continuo, o che richiedono elaborazioni molto lunghe, il modello serverless può introdurre piccoli ritardi (“tempo di avvio a freddo”) o limiti di durata.

Esempi di servizi serverless che sentirai citare: **Azure Functions**, **AWS Lambda**. Ne ripareremo con più dettaglio nella sezione 12 (Cloud).

Con questo abbiamo attraversato tutte le scelte architetturali principali che il team di ShopFacile ha dovuto affrontare, da “un blocco unico o tanti servizi?” fino a “serve un server sempre acceso o basta una funzione al bisogno?”. Prima di passare al Cloud, fermiamoci un momento a riepilogare.

11.10 Riepilogo: cosa ti serve ricordare

Non devi memorizzare ogni dettaglio di questa sezione. Ti basta portarti via questi concetti chiave, che ti aiuteranno a capire meglio le conversazioni tecniche del team:

- **Monolite**: un unico blocco di codice. Semplice all'inizio, difficile da scalare selettivamente e da far crescere con tanti team.
- **Microservizi**: tanti servizi piccoli e indipendenti. Più scalabili e flessibili, ma più complessi da gestire operativamente.
- **API/REST** (comunicazione sincrona, "telefonata") e **code di messaggi** (comunicazione asincrona, "cassetta della posta") sono i due modi principali con cui i componenti di un software comunicano tra loro.
- **Event-Driven Architecture**: invece di chiamare direttamente chi deve fare qualcosa, un servizio pubblica un **evento** (un fatto accaduto) su un **topic**, e chi è interessato (**consumer**) reagisce in autonomia, senza che chi pubblica (**producer**) debba conoscerlo — un **disaccoppiamento** organizzativo, non solo tecnico, che ha un prezzo: coerenza eventuale, idempotenza da gestire, debug più complesso.
- **Frontend** (sala) e **Backend** (cucina): la parte visibile all'utente e quella che elabora la logica e i dati.
- **Client-Server**: chi fa la richiesta (client) e chi la elabora (server).
- **Architettura a 3 livelli**: Presentazione → Logica di business → Dati, ognuno responsabile del proprio compito.
- **Serverless**: funzioni eseguite solo quando servono, senza gestire un server sempre attivo — come un taxi rispetto a un'auto di proprietà.

Quando il team discute di "spacchettare il monolite", "aggiungere un servizio", "usare una coda per questo evento" o "spostare questa funzione su serverless", ora avrai gli strumenti concettuali per seguire la conversazione e fare le domande giuste.

Checklist di autoverifica

- Sapresti spiegare la differenza tra monolite e microservizi con un'analogia tua?
 - Sai indicare almeno due vantaggi e due svantaggi dei microservizi?
 - Sapresti spiegare quando ha senso passare da monolite a microservizi?
 - Sai spiegare la differenza tra comunicazione sincrona e asincrona, con l'analogia della telefonata e della cassetta della posta?
 - Sai spiegare la differenza tra un comando e un evento, e perché è il cuore dell'architettura event-driven?
 - Sai indicare almeno due trade-off concreti dell'architettura a eventi (es. coerenza eventuale, idempotenza)?
 - Sai spiegare la differenza tra frontend e backend con l'analogia del ristorante?
 - Sai descrivere i tre livelli dell'architettura a 3 livelli?
 - Sai spiegare, a grandi linee, cos'è il serverless e quando può essere utile?
-



Esercizi pratici

1. **Disegna l'architettura di un'app che usi tutti i giorni.** Scegli un'app che conosci bene (es. un'app di food delivery, di messaggistica o di home banking) e disegna a mano uno schema con frontend, backend e database, provando a immaginare se sia più vicina a un monolite o a un sistema a microservizi.  **Come verificare:** se riesci a indicare almeno tre “pezzi” separati (es. “app sul telefono”, “server che elabora i pagamenti”, “database degli utenti”) e a spiegare a voce come comunicano tra loro, hai centrato l'esercizio.
2. **Scrivi una richiesta e una risposta API “a mano”.** Scegli una funzionalità semplice (es. “ottieni il profilo di un utente”) e scrivi tu stesso, come nell'esempio pratico di questa sezione, una richiesta GET/POST semplificata e la relativa risposta in formato JSON, con almeno 3-4 campi.  **Come verificare:** fai leggere quello che hai scritto a un developer del team e chiedi se il formato “assomiglia” a una vera richiesta/risposta API che usano nel progetto.
3. **Trasforma un'operazione sincrona in asincrona.** Pensa a un'operazione che oggi, nella tua esperienza quotidiana (non necessariamente software), richiede un'attesa “in linea” (es. una telefonata al call center) e descrivi come diventerebbe se fosse gestita con una coda di messaggi (es. lasciare un messaggio in segreteria che verrà richiamato quando c'è disponibilità).  **Come verificare:** la tua descrizione deve contenere chiaramente chi “scrive” il messaggio, dove viene “depositato” e chi lo “legge” più tardi, senza che nessuno resti bloccato ad aspettare.
4. **Distingui un comando da un evento.** Prendi tre frasi che potresti sentire in una daily standup del tuo progetto (es. “invia la mail di conferma”, “l'ordine è stato pagato”, “aggiorna il saldo del cliente”) e classifica ciascuna come comando o come evento, spiegando perché.  **Come verificare:** per ogni frase, sai indicare se è diretta a un destinatario preciso e richiede un'azione futura (comando) o descrive un fatto già accaduto che qualcuno può scegliere di ignorare o reagire (evento) — se confondi le due categorie su più di una frase, rileggi la distinzione al paragrafo 11.5.
5. **Intervista un developer sull'architettura del progetto.** Chiedi a un collega developer se il progetto su cui lavori è organizzato come monolite, come microservizi, o come una via di mezzo, e fatti indicare un esempio concreto di comunicazione tra due componenti (API, coda di messaggi o evento pub/sub).  **Come verificare:** dopo la chiacchierata, sapresti riassumere in 3-4 frasi, senza guardare appunti, “come è fatto” il software del progetto e quali pezzi lo compongono.
6. **Compila la tabella di confronto con un esempio reale.** Riprendi la tabella “Monolite vs Microservizi” della sezione 11.3 e, per ogni riga, scrivi a fianco un esempio concreto (reale o immaginario) legato al contesto del tuo progetto.  **Come verificare:** condividi la tabella compilata con la tua collega Scrum Master/PM e chiedile se gli esempi che hai scelto sono plausibili per un progetto reale.
7. **Individua un caso d'uso serverless.** Pensa a una funzionalità che, nel progetto o in un'app che usi, viene eseguita “una tantum” e su richiesta (es. generazione di un PDF, invio di una notifica, ridimensionamento di un'immagine) e spiega perché potrebbe essere un buon candidato per il

modello serverless, oppure perché no.  **Come verificare:** la tua spiegazione deve menzionare esplicitamente il criterio “si attiva solo quando serve, poi si spegne” e collegarlo al caso d'uso scelto.

Collegamenti

- [9. DevOps](#) — dove trovi observability, tracciamento distribuito e logging, gli strumenti che servono a seguire un flusso event-driven distribuito su più servizi
- [12. Cloud](#) — dove vedremo come queste architetture vengono effettivamente eseguite su infrastrutture cloud come Azure o AWS
- [13. Sicurezza](#) — dove vedremo come proteggere questi componenti e le comunicazioni tra di essi

Risorse

- [Microsoft Learn – Architetture dei microservizi](#) — guida approfondita (in italiano) su monolite vs microservizi
- [Martin Fowler – Microservices](#) — l'articolo di riferimento sul tema, uno dei più citati nel settore
- [Martin Fowler – MonolithFirst](#) — perché spesso ha senso partire da un monolite prima di passare ai microservizi
- [Microsoft Learn – Event-driven architecture style](#) — introduzione al pattern event-driven e ai suoi trade-off
- [Martin Fowler – What do you mean by Event-Driven?](#) — chiarisce le diverse sfumature del termine “event-driven”, incluso il confronto con event sourcing e CQRS
- [Microsoft Learn – Cos'è il serverless computing](#) — introduzione al modello serverless
- [Microsoft Learn – Message queue e comunicazione asincrona](#) — approfondimento sui pattern di comunicazione asincrona
- [Documentazione ufficiale RabbitMQ – Concetti base](#) — introduzione pratica alle code di messaggi